

Nota: 65

Examen de Ampliación

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Instrucciones

1. Lea detenidamente el encabezado de cada ejercicio y respóndalo de acuerdo a su conocimiento. Los resultados que así lo ameriten deben ser redondeados a **3 o 4 decimales**.
2. Responda todas las preguntas en este documento. **NO** se aceptarán hojas o materiales extra.
3. El tiempo destinado para la realización de la prueba es de 1 horas con 40 minutos.
4. Está permitido utilizar las fórmulas entregadas por la profesora durante el examen.
5. No está permitido:
 - a. Intercambiar comentarios, mensajes, información o documentos entre personas.
 - b. Utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, entre otros.

En caso de que se encuentre a alguna persona violando alguna de estas prohibiciones, se le anulará la prueba y se le asignará una nota de cero en la calificación.

Nombre y carné

- NOMBRE: Miguel Ángel Obregón Zúñiga
- CARNÉ: 105620

Prueba

Ejercicio 1. (33,3% de la nota)

En un EBAIS se desea conocer el porcentaje de niñas que tienen atrasada alguna vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Los expedientes electrónicos aún no contienen esta información por lo que se decide obtener una muestra aleatoria simple de los registros de vacunación físicos para estimar el porcentaje de interés.

1. ¿Qué tamaño de muestra es necesario para estimar el porcentaje con un margen de error de 10%? 1000
2. Si se selecciona una muestra simple al azar sin reemplazo de 120 expedientes de niñas de las cuales 27 tienen al menos 1 vacuna atrasada. ¿Cuál sería el intervalo de confianza (95%) para el porcentaje de niñas con al menos 1 vacuna atrasada? (Use $t=2$)

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1		X		X	X
2			X		X

Mia

1) Proporción de niñas con vacuna atrasada ^{contra el} virus del papiloma humano
con margen de error del 10%. Tamaño de muestra necesario.

R/ No conocemos el p por lo tanto para maximizar será $p=0,5$ el $moe=0,10$,
además no conocemos el N , entonces. Con un 95% para que $z_{\alpha/2}$ sea 1,96

$$n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{moe^2} = \frac{1.96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,05^2} = 384,16$$

Nota: Como no tenemos N para
calcular el n final quedaría en
385 ~~niños de la muestra.~~
registros

También, solo se menciona el margen de error del 10%, es decir, que la estimación se vaya
Si. hacia arriba o Si. hacia abajo, pero es un 10%. entonces $moe=0,05$

2) Se seleccionó un $n=120$ de los expedientes, se observó que 27 tienen al menos una
vacuna atrasada. ¿Cuál sería el intervalo con 95% confianza para estimar el
porcentaje con al menos una vacuna atrasada?

$$p \pm (z_{\alpha/2}) \cdot eecp \quad \text{donde } varcp = \frac{p(1-p)}{n-1}, \quad \text{Entonces: } p = \frac{27}{120} = \frac{9}{40} \approx 0,225$$

$$\text{Y su varianza: } varcp = \frac{0,225(1-0,225)}{120-1} = \frac{279}{190400} \approx 0,001465$$

$$\text{su ee: } eecp = \sqrt{varcp} = \sqrt{\frac{279}{190400}} = 0,038289$$

$$\text{Ahora el IC: } 0,225 \pm 2 \cdot 0,038289 = [0,14844 \text{ y } 0,30155] \checkmark$$

R/ Con un 95% de confianza se estima que ~~la proporción~~ ^{el porcentaje} de niñas con al menos
una vacuna atrasada es de $[14,844\% \text{ y } 30,155\%]$

Ejercicio 2. (33,3% de la nota).

Suponga que hay una ciudad con 90 000 viviendas de las cuales 35 000 son viviendas independientes (estrato 1), 45 000 son apartamentos (estrato 2) y 10 000 son condominios (estrato 3).

1. Usted sabe que el promedio mensual de uso de electricidad es cerca del doble en las viviendas independientes en comparación con los apartamentos y los condominios y que la desviación estándar del cumple con la siguiente relación: $S_1 = 2S_2 = 2S_3$. Si se va a seleccionar una muestra de 900 viviendas para estimar la media de consumo mensual en la ciudad, ¿cuántas viviendas se deben seleccionar en cada estrato si se desea estimar la media del consumo mensual minimizando su variancia? -Neyman

2. Ahora suponga que se tomó una muestra estratificada con afijación proporcional para estimar el porcentaje de hogares en que se aplican medidas para ahorrar energía. Si se encuentra que 45% de las viviendas independientes, 25% de los apartamentos y 3% de los condominios aplican medidas para conservar energía, ¿qué porcentaje de viviendas en la ciudad las aplican? $n_h = n \cdot W_h$

3. ¿Qué porcentaje de ganancia en la precisión del porcentaje estimado en el punto 2, tiene la muestra estratificada en comparación a un msa?

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_3 \quad S_1 = 2S_2 = 2S_3 \quad 7.5/9$$

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1			1.5	X	
2			X		X
3			X		X

1)

Estrato	N_h	W_h	S_h	$W_h \cdot S_h$	$n \cdot \frac{W_h \cdot S_h}{\sum W_h \cdot S_h}$	$n_h = n \cdot \frac{W_h \cdot S_h}{\sum W_h \cdot S_h}$
1	35000	0,38	0,25	0,095	213,75 (214)	
2	45000	0,5	0,5	0,25	562,5 (562)	
3	10000	0,11	0,5	0,055	123,75 (124)	
Total	90000	1		0,4	900	

Suponiendo la relación anterior $S_1 = 2S_2 = 2S_3$

R/ 214 para el estrato 1, 562 para el 2 y 124 para el 3. //

2) Proporcional $n=900$

Estrato	p_h	W_h
1	0,45	0,38
2	0,25	0,5
3	0,03	0,11

$$p = \sum_{h=1}^H W_h \cdot p_h = 0,45 \cdot 0,38 + 0,25 \cdot 0,5 + 0,03 \cdot 0,11$$

$$p = 0,45 \cdot \frac{35}{90} + 0,25 \cdot \frac{45}{90} + 0,03 \cdot \frac{10}{90}$$

$$p = 0,3033$$

R/ Lo aplican un 30,33% de las viviendas. //

3) $Var_{est}(p) = \sum_{h=1}^H W_h^2 \cdot (1-f_h) \cdot \frac{p_h q_h}{n_h - 1}$ (se ignoramos)

Estrato	W_h	p_h	n_h
1	0,38	0,45	350
2	0,5	0,25	450
3	0,11	0,03	100
			900

$$n = 900$$

$$n_h = n \cdot W_h$$

$$Var_{est}(p) = \left(\frac{35}{90}\right)^2 \cdot \frac{0,45(1-0,45)}{349} + \left(\frac{45}{90}\right)^2 \cdot \frac{0,25(1-0,25)}{449} + \left(\frac{10}{90}\right)^2 \cdot \frac{0,03(1-0,03)}{99} = 0,00021527$$

$$Var_{mia}(p) = \frac{0,3033(1-0,3033)}{899} = 0,00023504$$

$$deff = \frac{Var_{com}}{Var_{mia}} = \frac{0,00021527}{0,00023504} = 0,9158$$

$$Ganancia = 1 - 0,9158 \Rightarrow 0,0842$$

R/ Hay una ganancia del 8,42% para el muestreo estratificado, en comparación con el simple al azar. //

Ejercicio 3. (33.33% de la nota)

Una ciudad tiene aproximadamente 100 000 de hogares y 2 500 cuadras. El número de hogares en cada cuadra varía, pero es en promedio 40. Se desea seleccionar una muestra con una fracción de muestreo de 1/100. Considerando lo anterior:

1. Escriba la fórmula de selección para un diseño en el que se seleccionan las cuadras con una probabilidad igual de 1/25.
2. Escriba la fórmula de selección de un diseño en el que se seleccionan las cuadras con probabilidades proporcionales al número de hogares en cada cuadra.
3. Especifique el ponderador base de los diseños de los puntos 1 y 2.

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1	X			X	
2		X			
3		X	X		X

1) $\frac{1}{25} = \frac{1}{100} = \frac{1}{25} \cdot \frac{40}{B_x} = \frac{1}{100} = \frac{1}{25} \cdot \frac{40}{160} = \frac{1}{100} \Rightarrow a = 100$
 $A = 2500$

2) $\frac{a \cdot B_x}{\sum B_x} \cdot \frac{b}{B_x} = \frac{100 \cdot B_x \cdot 40}{\sum B_x \cdot B_x} = \frac{100 \cdot 40}{100000} = \frac{4000}{100000} = \frac{1}{25}$

- Para la 1 lo que hice fue despejar el f total, pero podemos despejar $f_a = \frac{1}{25} = \frac{a}{2500}$
 y resulta que $a = 100$ lo que quiere decir que la selección del diseño para las cuadras
 con prob de $\frac{1}{25} = \frac{100}{2500} = \frac{a}{A} = f_a$

- En el caso de la 2 es PPT para 2 etapas, las cuadras y luego los hogares
 sigue la siguiente fórmula $f = \frac{a \cdot B_x}{\sum B_x} \cdot \frac{b}{B_x} = \frac{a \cdot b}{\sum B_x} = \frac{100 \cdot 40}{100000} = \frac{1}{25}$ → debería ser $\frac{1}{100}$

3) El ponderador base es $\frac{1}{25}$ en este caso $\frac{1}{25} = \frac{1}{25}$ para ambos diseños
 en el que seleccionamos las cuadras, cada cuadra seleccionada representa
 25 cuadras de todas las cuadras.

Question 1 (20 marks) (10 marks)
 The following table shows the number of students who took part in a school sports day. The students were divided into four groups: Group A, Group B, Group C and Group D. The number of students in each group is given in the table below.

Group	Number of students
Group A	15
Group B	20
Group C	25
Group D	30

1. Find the probability that a student chosen at random from the school sports day is a member of Group A.

$$P(\text{Group A}) = \frac{\text{Number of students in Group A}}{\text{Total number of students}} = \frac{15}{15 + 20 + 25 + 30} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

2. Find the probability that a student chosen at random from the school sports day is a member of Group B or Group C.

$$P(\text{Group B or Group C}) = \frac{\text{Number of students in Group B} + \text{Number of students in Group C}}{\text{Total number of students}} = \frac{20 + 25}{90} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2}$$

3. Find the probability that a student chosen at random from the school sports day is a member of Group D.

$$P(\text{Group D}) = \frac{\text{Number of students in Group D}}{\text{Total number of students}} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

4. Find the probability that a student chosen at random from the school sports day is not a member of Group A.

$$P(\text{Not Group A}) = 1 - P(\text{Group A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$